

사용자에게 보이지 않는 실패까지 추적했습니다

Backend Engineer ch4570@naver.com

GitHub Velog

LinkedIn Rallit

Resume

사용자 화면에 오류가 없더라도 데이터는 틀어질 수 있습니다. 그래서 성공 여부만 보지 않고 어디서 멈췄는지, 다시 실행해도 되는지, 언제 캐시를 버려야 하는지를 코드와 테스트로 확인해 왔습니다.

9 · 6 · 8

내부 이벤트 구조

이벤트 9종이 멈춘 위치를 6개 상태로 남기고, 업무별 수동 복구 전략 8개를 연결했습니다.

2,700→20

피드 랭킹 단계

9개 소스의 후보 상한을 2,700건으로 두고 FPR 500, SPR 100, 최종 20건으로 좁혔습니다.

29 / 43

test-support 구성

29개 helper에 fixture·mock·Web·JPA 준비를 모으고, 43개 테스트로 동작을 확인했습니다.

32/32

agent-lab 설치 테스트

15개 agent와 32개 skill이 설치 뒤에도 의도대로 동작하는지 검사했습니다.

01

POINT PLATFORM · EVENT RELIABILITY

발행 실패와 처리 실패, 같은 방식으로 복구할 수 없었습니다.

포인트 차감이나 회수가 늦게 실패하면 정산 확인과 고객 응대도 함께 길어집니다. 담당자가 로그부터 뒤지지 않도록 멈춘 위치를 상태로 남기고, 그 자리에서 다시 시작할 방법을 붙였습니다.

담당	구조	저장	관측
이벤트 상태·수동 복구·정체 알림 설계 및 구현	내부 이벤트 9종, 상태 6개, 타입별 복구 전략 8개	PostgreSQL internal_event_record · JSONB payload	IN_PROGRESS 15분 초과 건을 타입별로 집계해 Slack 전송

상황

‘실패’ 하나로 묶자, 원인을 찾는 일부터 다시 시작해야 했습니다.

메시지를 보내지 못한 경우와 소비자가 처리 중 멈춘 경우는 확인할 데이터도, 재시도할 위치도 다릅니다. 상태가 같으면 운영자가 로그와 원장을 일일이 맞춰 봐야 했습니다.

판단

멈춘 지점을 기록하고, 다시 실행할 일은 업무별로 나눴습니다.

생성부터 복구 불가 실패까지 6개 상태를 두었습니다. 포인트 차감·회수·만료 알림처럼 조건이 다른 8개 작업은 저장된 payload로 각 업무 서비스를 다시 호출합니다.

멈춘 위치에서 다시 시작하는 복구 흐름

생성부터 처리, 수동 복구와 정체 감지까지

호출 비동기 복구

01 정상 처리

업무 요청과 처리 상태를 기록한 뒤 Kafka로 전달합니다.

업무 요청

API · Admin · Batch

차감 · 회수 · 사용 · 만료

기록

상태 기록

internal_event_record
InternalEventCreator
CREATED · JSONB payload

전달

KAFKA

내부 이벤트 topic 9개

발행 실패는 SEND_FAILED로 분리

처리

업무 처리

Listener 9개 · EventProcessor

IN_PROGRESS → 완료 · 실패

02 수동 복구

Kafka에 다시 넣지 않고 실패한 업무만 실행합니다.

복구 대상 조회

type · status로 검색

저장된 payload 복원

선택

복구 전략

Retry Strategy 8개

이벤트 타입별 업무 분기

재실행

DOMAIN SERVICE

업무 서비스 직접 호출

차감 · 회수 · 사용 · 알림

03 정체 감지

15분 넘게 처리 중인 이벤트를 Slack으로 알립니다.

QUERYDSL

IN_PROGRESS 15분 초과

추적 대상 이벤트 8종

집계

SLACK

이벤트 타입별 요약

운영 채널로 건수 전송

달라진 운영

전송 실패와 처리 실패를 서로 다른 상태로 기록합니다. 처리 중 15분 넘게 멈춘 이벤트는 Slack으로 알리고, 저장된 payload로 실패한 업무만 다시 실행합니다.

세부 구현과 예외 처리

- 내부 이벤트 9종을 생성, 발행 실패, 처리 중, 완료, 처리 실패, 복구 불가 실패의 6개 상태로 기록했습니다.
- 수동 복구 API가 타입과 상태로 레코드를 찾고 저장된 payload로 8개 전략 중 하나를 실행하도록 구성했습니다.
- Kafka에 다시 넣지 않고 타입별 업무 서비스를 직접 호출해 복구 위치를 고정했습니다.
- IN_PROGRESS 상태로 15분 이상 멈춘 추적 대상 8종만 조회해 타입별 건수를 Slack에 전송했습니다.
- 상태 전환 타이밍 오류, 잘못된 상태 검사, 이벤트 발송 실패 로깅 누락을 수정했습니다.
- 배치 재시도와 프록시 기반 재시도 호출 문제를 확인하고 포인트 선택 복구 경로를 보강했습니다.

대량 처리보다 먼저 정한 것은 어디서 다시 시작할지였습니다.

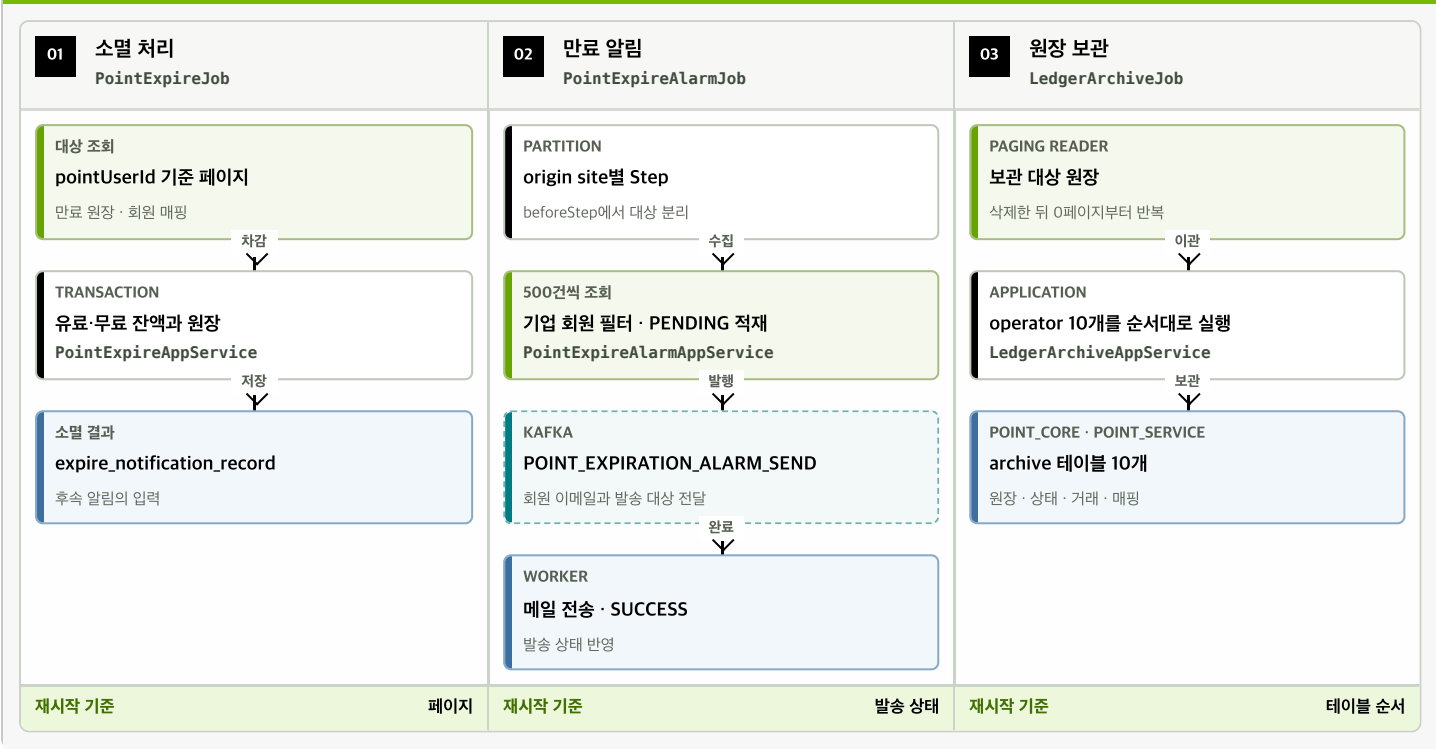
원장 소멸, 만료 안내, 아카이브는 같은 데이터를 보지만 끝내야 할 일은 다릅니다. 한 번에 많이 처리하는 것보다 중간에 멈춰도 같은 단위로 이어갈 수 있도록 조회와 저장 순서를 먼저 정했습니다.

담당 원장 소멸 paging 전환· 아카이브 배치 구현·만료 알림 이벤트 개선	처리 단위 전체 적재 대신 paging 기반 반복 처리	보관 대상 point_core 6개·point_service 4개 archive 테이블	동시성 분산락, 예산 경합, 유료·무료 원장 혼합 사용
상황 세 Job이 같은 데이터를 만진다고 같은 방식으로 돌릴 수는 없었습니다. 소멸은 잔액과 원장을 바꾸고, 만료 안내는 알림을 쌓아 발송하며, 아카이브는 참조 순서대로 테이블을 옮깁니다. 전체 적재 방식은 데이터가 늘수록 실패 범위도 함께 커졌습니다.		판단 원장은 페이지로 읽고, 후속 작업은 순서를 테스트로 고정했습니다. 소멸은 일정한 페이지 단위로 반복합니다. 만료 대상 수집부터 Kafka 발행까지의 순서와 10개 archive 테이블의 이관 순서는 각각 테스트로 고정했습니다.	

세 배치, 세 가지 재시작 기준

같은 원장을 다뤄도 다시 시작할 기준은 서로 다릅니다.

———— 순차 처리 - - - - 후속 이벤트



실패 후 재시작 기준

소멸은 페이지, 만료 안내는 발송 상태, 아카이프는 테이블 순서를 기준으로 다시 시작합니다. 세 Job마다 확인할 지점이 다릅니다.

정합성과 회원 식별 처리

- 만료 대상 수집, 날짜 계산, 기업 회원 필터, 만료 알림 레코드 batch insert 순서를 검증했습니다.
 - point_core 6개와 point_service 4개 테이블의 아카이프 흐름과 테스트를 추가했습니다.
- 동일·상이한 lock key의 동시 요청과 같은 예산 ID의 동시 차감 시나리오를 검증했습니다.
 - 유료·무료 원장 혼합 사용 케이스를 별도로 검증했습니다.
 - 회원-워크스페이스 매핑, master/member 분리, 회원 탈퇴 이벤트, globalUserRef 중복 처리를 보강했습니다.

캐시는 빠른 것보다 버릴 때를 아는 게 중요했습니다.

같은 사용자가 여러 페이지를 넘길 때마다 검색하면 비싸고, 캐시를 오래 믿으면 추천이 낡습니다. 정상 스크롤은 계산 결과를 이어 쓰되 좌표·필터·로그인 상태가 바뀌는 순간에는 미련 없이 버리도록 했습니다.

후보 조회 OpenSearch 9개 소스 병렬 실행, 설정상 최대 2,700건	랭킹 FPR 500 → SPR/Re-Rank 100 → 페이지 20건	캐시 Snapshot · FPR · SPR · User Vector, TTL 30분	분기 요청 지문 변경, guest → member, Redis 장애
---	--	--	---

상황

빠른 응답이 항상 맞는 응답은 아니었습니다.

좌표나 필터가 바뀌었는데 이전 후보를 계속 쓰면 빠르지만 틀린 결과가 됩니다. 반대로 페이지마다 새로 계산하면 같은 검색과 랭킹을 되풀이하게 됩니다.

판단

스크롤, 후보 소진, 조건 변경, 장애를 각각 다르게 처리했습니다.

정상 스크롤은 page queue만 읽고 후보가 부족할 때만 refill합니다. 요청 지문이 달라지면 후보 풀을 비우며, Redis가 멈추면 캐시 기록보다 응답을 먼저 보냅니다.

피드 캐시를 이어 쓰고, 비우고, 우회하는 기준

Snapshot의 상태와 요청 지문에 따라 네 경로로 나뉩니다.

— 정상 흐름 — - - - 외부 조회 — 무효화 · 우회

01 요청 판별

같은 세션에서도 좌표와 필터가 달라지면 다른 요청입니다.

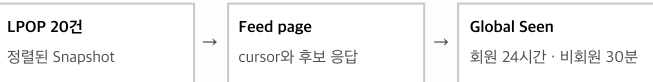


Snapshot과 요청 조건은 지금도 유효한가?

hit · empty · changed · unavailable

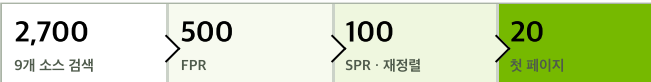
H 캐시 적중

검색과 랭킹을 건너뛸니다.



R 후보 보충

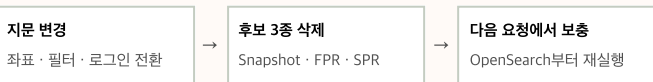
Snapshot이 비었을 때만 랭킹을 다시 계산합니다.



최종 100건을 R PUSH하고 첫 20건은 바로 응답합니다.

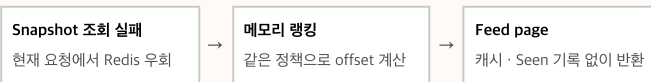
I 조건 변경

세션과 Seen은 두고 후보 풀만 비웁니다.



F Redis 장애

캐시 기록은 건너뛰고 이번 요청에 먼저 응답합니다.



캐시 판단 기준

정상 스크롤에서는 남은 Snapshot을 이어 쓰고, 조건이 바뀌면 후보 풀만 지웁니다. Redis를 쓸 수 없을 때도 같은 랭킹을 메모리에서 계산해 응답부터 보냅니다.

랭킹·캐시·검색 정책 상세

- Snapshot, FPR pool, SPR pool, user vector, global seen을 서로 다른 Redis key와 TTL로 관리했습니다.
 - 9개 OpenSearch 소스를 virtual thread에서 병렬 호출하고 한 소스의 실패나 timeout은 빈 후보로 접어 나머지 결과를 유지했습니다.
 - Snapshot에 남은 후보가 있으면 20건만 꺼내고, 소진됐을 때만 100건짜리 랭킹 window를 다시 채웠습니다.
 - seen은 노출한 페이지마다 기록하고 FPR에서 감점 신호로 사용했습니다.
 - 세션과 후보 캐시는 30분, 회원 global seen은 24시간 동안 유지했습니다.
 - 위치 기준 거리 가중치와 10km 반경, 좌표가 없는 광고의 보존·제외 정책을 반영했습니다.
 - 메인 4축 필터를 색인과 질의 조립에 반영하고 회원·비회원에서 같은 의미로 적용했습니다.
 - 유료 후보는 별도 영역으로 떼지 않고 FPR 점수 가산에 포함했습니다.
 - 재게시된 같은 광고는 FPR에서 contentHash 기반으로 다시 접었습니다.
 - 검색 인덱스 전환, read/write 계정 경계, strict mapping 이슈를 함께 다뤘습니다.
-

테스트마다 반복하던 준비 코드를 test-support로 모았습니다.

fixture와 mock을 준비하는 방식이 프로젝트마다 달라 리뷰할 때마다 setup부터 다시 읽어야 했습니다. Web, JPA, mock처럼 테스트 목적에 맞는 시작점을 두고 반복 코드는 helper 안으로 옮겼습니다.

주요 커밋 test-support를 확장한 19개 변경	모듈 구성 fixture·mock·Web·JPA 등 29개 helper	테스트 공통 진입점과 helper를 다룬 43개 테스트	공개 활동 YouthCon 2025 Spring Test 발표
--	---	--	--

테스트 목적에 맞춰 공통 준비를 나눈 구조

base class와 helper를 네 가지 테스트 방식에 맞춰 묶었습니다.

공통 기반 01 · BASE	Mock 테스트 02 · MOCK	MVC 테스트 03 · WEB	JPA 테스트 04 · DATABASE
BASE CLASS AbstractTest 공통 fixture · 기본 설정	BASE CLASS AbstractMockTest mock 생성 · 초기화	BASE CLASS AbstractWebMvcTest MVC 요청 · 응답	BASE CLASS AbstractDataBaseTest JPA · transaction 환경
↓	↓	↓	↓
FIXTURE FixtureMonkeyFactory fixture 생성 규칙	EXTENSION AutoMockExtension mock 주입 · reset	WEB HELPER WrappedMockMvc 요청 · 응답 검증용 wrapper	DATABASE HELPER DB_INITIALIZER · Tx Support 데이터 초기화 · transaction 제어
module:test-support 프로젝트 공통 테스트 기반	29 helpers fixture · mock · Web · JPA	43 tests + JavaDoc 공통 동작 검증 · 사용법 문서화	

공통화한 범위

19개 주요 변경에서 29개 helper를 정리했습니다. 43개 테스트로 fixture·mock·WebMvc·JPA·transaction의 공통 동작을 검증합니다.

제공 기능과 CI 처리

- 기본 테스트, mock 테스트, WebMvc 테스트, JPA 테스트의 시작점을 분리했습니다.
- 공통 fixture 설정과 자동 mock 주입·초기화로 반복 setup을 helper로 옮겼습니다.
- MockMvc 요청 빌더, query string null 처리, 응답 검증 래퍼를 제공했습니다.
- JPA test initializer, Spring utils, transaction helper로 데이터 테스트 준비를 정리했습니다.
- 느린 테스트 제외, active profile 기본값, unsafe warning 제거, JavaDoc을 반영했습니다.

프롬프트를 복사하는 데서 끝내지 않고, 설치 후 동작까지 검사했습니다.

파일을 하나씩 복사하는 방식으로는 무엇이 빠졌는지, 새 환경에서도 같은 결과가 나오는지 알기 어려웠습니다. manifest를 기준으로 설치하고 실제 행동까지 확인해야 재사용 가능한 도구라고 봤습니다.

구성	구조 평가	행동 검증	설치 테스트
15개 agent, 32개 skill	7/7 통과	7/7 통과	32/32 통과

manifest 하나로 설치 대상을 정하고 검증하는 흐름

목록을 먼저 확정하고 세 검증을 통과한 자산만 배포합니다.

— 설치 — 실패 시 중단

15 Agents

정의 · 지식 번들

32 Skills

반복 workflow

Memory

schema · policy

NL-SQL MCP

read-only · multi-dialect

Evals

구조 · 행동 검증 fixture

01 설치 계획

복사하기 전에 무엇이 어디로 가는지 확인합니다.

SINGLE SOURCE OF TRUTH

manifest.txt

자산 · 번들 · 의존 skill

계획

LIST · DRY-RUN

설치 대상과 경로 확인

install/install.sh

02 검증 게이트

드리프트나 회귀가 하나라도 있으면 적용하지 않습니다.

MANIFEST

목록 정합성

check-manifest.sh

미등록 자산 · 끊긴 경로

STRUCTURE · BEHAVIOR

Eval 7/7 · 7/7

fixture · runtime contract

INSTALLER

설치 테스트 32/32

dry-run · apply · verify

모두 통과

환경별 설치 허용

03 환경별 배포

상대경로 의존성까지 묶어 대상 저장소로 보냅니다.

RUNTIME ADAPTER

Claude · OpenCode · Codex

환경에 맞는 경로 선택

설치

TARGET REPOSITORY

정의 + bundle + skill

상대경로 의존성 포함

다음 프로젝트에서 쓰는 조건

15개 agent와 32개 skill을 같은 설치기로 배포합니다. 구조 7/7, 행동 7/7, 설치 32/32를 모두 통과한 버전만 다음 프로젝트에 적용합니다.

도구 범위와 안전 경계

- manifest를 설치 자산의 단일 목록으로 두고 정의 파일, 지식 번들, 연결 skill을 함께 관리했습니다.
- install.sh의 list, dry-run, apply, verify와 check-manifest 정합성 검사를 구현했습니다.

- memory recall, retrieval gate, memory poisoning, stale memory, skill replay를 평가 항목으로 정의했습니다.
- 행동 평가 런타임 메트릭과 safety gate로 동작 회귀를 확인했습니다.
- NL-SQL MCP에 multi-dialect와 읽기 전용 경계를 두고 위험한 쿼리 실행을 막았습니다.
- code cartographer와 diagram extract skill로 코드 이해 결과를 다이어그램으로 공유하게 했습니다.

06

PREVIOUS EXPERIENCE

지금의 판단은 이전 운영 경험에서 시작됐습니다.

테스트 숫자를 그대로 믿지 않게 된 일, 인증 경계를 다룬 일, 검색 조건을 동적으로 조립한 일이 지금의 이벤트 복구와 피드 작업으로 이어졌습니다.

토스랩 · JANDI

2024.06 — 2025.04

커버리지 70%인데도 배포가 불안한 이유를 테스트 기준과 CI 실행 방식에서 찾았습니다. Drive-Service를 Spring Boot 2.3.8→3.3.3으로 올리며 테스트를 0→160개 이상으로 늘렸고, Mock 테스트가 놓친 JPA 변경 감지 오류는 실제 구현 테스트로 재현해 약 200만 건의 데이터를 보정했습니다.

오케스트로 · IDP / Vista

2023.09 — 2024.05

신용정보원 IDP에서 Spring Cloud API Gateway, Spring Security·JWT 인증/인가, SonarQube·Jenkins 연동 API를 개발했습니다. 하나금융그룹 Vista에서는 VM metric 조회 API와 OpenSearch 동적 쿼리 분기를 구현했습니다.

즐거운 · Backend

2022.11 — 2023.02

자사 서비스의 백엔드 기능을 개발하고 운영 중 발생한 이슈를 유지보수했습니다.

07

WRITING · SPEAKING · OPEN SOURCE

문제를 풀고 나면, 글과 코드로 다시 설명합니다.

업무에서 배운 내용을 혼자만의 요령으로 남기고 싶지 않았습니다. 테스트와 데이터 오류를 글로 풀고, 발표와 오픈소스 리뷰에서 팀 밖의 피드백도 받아 왔습니다.

YouthCon 2025 연사

‘우리팀을 위한 Spring Test 만들기’에서 테스트 코드를 줄이는 기준과 팀의 그라운드 룰을 만드는 과정을 발표했습니다.

Spring OSS · 개선 제안 3건 반영

Kafka, Boot, Data JPA에 제안한 개선이 upstream에 반영됐습니다. 불변 컬렉션, 하드코딩, 자원 정리를 다듬었습니다.

화면에 없던 7만+ 건의 오류

응답은 정상이었지만 6년 동안 S3 삭제와 어긋난 데이터가 7만 건 넘게 쌓여 있었습니다. 이를 발견하고 원인을 좁혀 간 과정을 공개했습니다.

기술 글 156편 · 2026.07 기준

Java, JPA, 테스트, SQL 튜닝을 중심으로 시행착오를 기록했습니다. 글도 10기에서는 백엔드·인프라 빌리지 준비위원과 연사로 참여했습니다.

OpenSearch 한글 분석 플러그인

JavaCafe의 Elasticsearch 플러그인을 바탕으로 한·영 자판 변환, 초성·자모 검색을 OpenSearch 2.19와 Kotlin으로 옮기고 16개 예시로 확인했습니다.

테스트로 찾은 약 200만 건

Mock 테스트가 놓친 JPA 변경 감지 오류를 실제 구현 테스트로 재현했습니다. 보정 스크립트를 작성해 약 200만 건의 데이터를 바로잡았습니다.